

MADS RUDOLPH · CV

madsrudolph.dev · mads28122001@hotmail.dk · Kgs. Lyngby, Denmark

Ingeniørpraktik fra slutningen af januar 2027, og studiejob inden da. Hvert projekt herunder linker til sin beskrivelse (på engelsk).

Profil

Elektroteknologistuderende på 5. semester på DTU, der finder fejl på bænken og retter dem: en 130 μm printbue, der brød printfræsningen, en flydende stel, der ville have ødelagt en forsyning, en reguleringssløjfe identificeret mod det forkerte system. Jeg designer og fremstiller print i KiCad på min egen fræser og laser, skriver firmware i C til ESP32 og AVR og verificerer med skop og tests. Ledig til praktik fra slutningen af januar 2027, med valgfag rettet mod analog, effektelektronik og elektroakustik.

Projekter som erfaring

SRM-CAM — CAM-værktøj til en Roland SRM-20 printfræser

Solo · i daglig brug på DTU Ballerups fab lab

- Fandt årsagen til at fræsedes baner sprang kobber over på et print med 130 μm bue: en 3-punkts rutine kunne kun fitte et plan. Erstattet med et målt gitter og bilinear nivellering, så hvert Z følger den rigtige overflade.
- Reverse-engineerede fræserens SPI-fjernstik med en Arduino: gennemgik Rolands bibliotek (5 af 17 kommandoer i brug, 1 af 64 statusbits læst), afkodede hele statusordet og tilføjede et STOP, der afbryder en bevægelse undervejs.
- Dobbeltsidet registrering under 0,1 mm efter vending via en fit-test-coupon til compensation af styrehuller; 374 commits, ~1.000 tests, Windows-installer og Linux-AppImage bygget i CI.

Vinyl ADC — diskret 3.-ordens delta-sigma audio-ADC

Solo · i gang, printene fræses

- Designede en stereo 48 kHz-konverter af TL07x-operationsforstærkere, en LM311 og 74HC-logik, dimensioneret efter DTU's komponentlager: 1,536 MHz clock, OSR 32, ~68 dB SNR i simulering.
- SPICE fangede en ldningspumpe tegnet omvendt (–5 V-skinnen simulerede til +3,4 V), som alle forbindelsestjek havde godkendt; viste at komparatorens forsinkelse, ikke op-amp-båndbredden, begrænser clocken.
- Delte ét uroutbart enkelt-sided print (45 trådbroer) op i fire fræsedes print med et script, der beviser at opdelingen matcher reference-netlisten.

Sub-crossover — målt line-level lavpas til et Bose basmodul

Solo · bring-up i gang

- Karakteriserede modulet før design: 8,9 k Ω aux-indgang, 0 ms latenstid og et 63–203 Hz båndpas, som skrotede det planlagte 50 Hz Linkwitz-Riley og flyttede delefrekvensen til 85–190 Hz.
- Designede et monosummerende Sallen-Key-lavpas på én TL074 med tre omskiftelige knækfrekvenser, alle dele fra DTU's lager; fangede en manglende DC-biasvej og et 6 V udgangsoffset i review.
- Scriptet, gate-baseret bring-up på en Analog Discovery 3: tre knækfrekvenser inden for 0,2 dB af modellen, 58 μV rms støj (begrænset af instrumentet), 3,52 V rms ind før 1 % THD; en fittet kondensatormodel forudsagde ikke-målte indstillinger til 0,7 %.

Korad KD3005D — skjult UART reverse-engineeret

Solo

- Fandt det ubestykkede fjernstik på en laboratorieforsyning og afkodede protokollen med en logikanalysator: 9600 8N1, poll-only ASCII, 100–200 ms mellem kommandoer.
- Fangede en flydende stel med et multimeter, før den ødelagde hardware, og designede et isolationssikkert ESP32-bæreprint (ERC-rent, Gerber-filer eksporteret til fiberlaser-ætsning).

Kompetencer

Bænk & fejlfinding

- Oscilloskop, logikanalysator, laboratorieforsyning
- Fejldiagnose og dokumentation af rodårsag
- Reverse engineering af protokoller (UART, SPI, I2C, IR)
- Kalibrering og måling

PCB-design & fremstilling

- KiCad: skema, footprints, layout, ERC/DRC
- Enkelt-sided fræsning (Roland SRM-20), fiberlaser-ætsning, reflow
- Gerber/Excellon, DFM til egne processer
- IPC-2221 kobberdimensionering

Embedded firmware

- C på ESP32 (ESP-IDF) og AVR (bare-metal ATmega)
- PID-regulering, sikkerheds-watchdogs, tilstandsmaskiner
- Unit-testede firmware-kerner
- ESPHome-komponenter, Home Assistant

Analog, effekt & signal

- Op-amp- og komparator kredsløb, delta-sigma-modulatorer
- Switch-mode-grundlag, MOSFET-drivning, ladningspumper
- DSP: DFT/Goertzel, oversampling, decimering
- SPICE (ngspice, LTspice) og Python-modellering

Værktøj & AI-assisteret udvikling

- Python desktop- og CLI-værktøj (PySide6, Electron)
- Git, GitHub Actions CI, reproducerbare builds
- Styling af AI til at bygge software efter spec, verificeret med tests
- MATLAB/Simulink, Fusion 360, Blender

Uddannelse

Diplomingeniør (B.Eng.) i Elektroteknologi

DTU — Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby

115 ECTS gennemført. Valgfag i analog IC-design, effektelektronik, elektroakustik, akustik og EMC. Obligatorisk praktik forår 2027, bachelorprojekt efterår 2027.

Sep. 2024 — bachelorprojekt planlagt efterår 2027

STX, Matematik A / Fysik A

Sønderborg Statsskole

2019 — 2022

Erhvervserfaring

Service- og sæsonarbejde ved siden af studiet. Det viser: jeg møder op, holder hovedet koldt i en travl vagt og kommunikerer klart med gæster og kolleger på dansk og engelsk.

Tjener , Hotel D'Angleterre, København	Dec. 2024 — nu
Bartender / tjener , Visselulles Vinbar, Sønderborg	Maj 2023 — aug. 2024
Kok , Mommark Marina	Juni 2021 — juni 2024
Produktionsmedarbejder , JKS hos Danfoss, Nordborg	Aug. 2022 — nov. 2023
Skiinstruktør (CSIA niveau 1) , Sun Peaks Resort, Canada	Dec. 2022 — apr. 2023

Sprog

Dansk (modersmål), engelsk (flydende).

mads28122001@hotmail.dk · GitHub · LinkedIn · Kgs. Lyngby, Danmark